

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



HUỲNH NGUYỄN QUỐC BẢO - PHÍ NGỌC THÁI BÌNH

ỨNG DỤNG LLM ĐỂ PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG TRẢ LỜI EMAIL TỰ ĐỘNG
DỰA TRÊN NỘI DUNG EMAIL ĐÃ GỬI

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



HUỖNH NGUYỄN QUỐC BẢO – 22H1120002
PHÍ NGỌC THÁI BÌNH – 22H1120095

ỨNG DỤNG LLM ĐỂ PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG TRẢ LỜI EMAIL TỰ ĐỘNG
DỰA TRÊN NỘI DUNG EMAIL ĐÃ GỬI

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
TS. HÀN TRUNG ĐỊNH

NIÊN KHÓA 2022 - 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung	1
2. Đăng nhập vào hệ thống, cấp quyền cho ứng dụng & giới thiệu các tính năng....	2
3. Quản lý email đến & trả lời email với LLM	6
4. Quản lý email đã gửi, soạn thảo & gửi email mới	9
5. Menu & Trang cài đặt.....	12

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện mở đầu	2
Hình 2. Chọn tài khoản Google	2
Hình 3. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 1	3
Hình 4. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 2	3
Hình 5. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 3	4
Hình 6. Giao diện lấy ngữ cảnh email	4
Hình 7. Giao diện trang Trả lời email với AI	5
Hình 8. Giao diện Header	5
Hình 9. Giao diện chọn email cần tạo câu trả lời & xem chi tiết một email trong hộp thư Inbox	6
Hình 10. Giao diện cảnh báo chọn vượt quá 5 email	6
Hình 11. Giao diện tạo câu trả lời thành công	7
Hình 12. Giao diện xem chi tiết câu trả lời đã tạo từ AI	7
Hình 13. Giao diện xác nhận xóa bản nháp & thông báo xóa thành công	8
Hình 14. Giao diện thông báo câu trả lời được tạo lại bởi AI	8
Hình 15. Giao diện thông báo bản nháp trả lời được gửi thành công	8
Hình 16. Giao diện thay đổi sau khi gửi email trả lời	9
Hình 17. Giao diện nút đồng bộ thủ công	9
Hình 18. Giao diện trang Soạn email mới	9
Hình 19. Giao diện xem chi tiết một email đã gửi	10
Hình 20. Giao diện soạn email mới	11
Hình 21. Giao diện xác nhận gửi email mới & thông báo đã gửi thành công	11
Hình 22. Giao diện đã cập nhật email vừa gửi và đồng bộ ở Gmail	12
Hình 23. Giao diện menu	12
Hình 24. Giao diện xác nhận đăng xuất	13
Hình 25. Giao diện trang Cài đặt	13
Hình 26. Giao diện xác nhận ngắt kết nối tài khoản & thông báo ngắt kết nối thành công	14
Hình 27. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 1	14
Hình 28. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 2	15

Hình 29. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 3.....	15
Hình 30. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 4.....	16
Hình 31. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 5.....	16

1. Giới thiệu chung

Ứng dụng "Trợ lý Email Thông minh" được xây dựng với mục đích cung cấp một công cụ hỗ trợ tự động hóa quy trình trả lời email cho các nhân viên văn phòng và doanh nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh khối lượng email trao đổi hàng ngày ngày càng gia tăng và trở thành gánh nặng về năng suất lao động, ứng dụng này giúp giải phóng thời gian quý báu của người dùng bằng cách tự động gợi ý các bản nháp trả lời thông minh, được cá nhân hóa dựa trên chính văn phong và lịch sử email của họ.

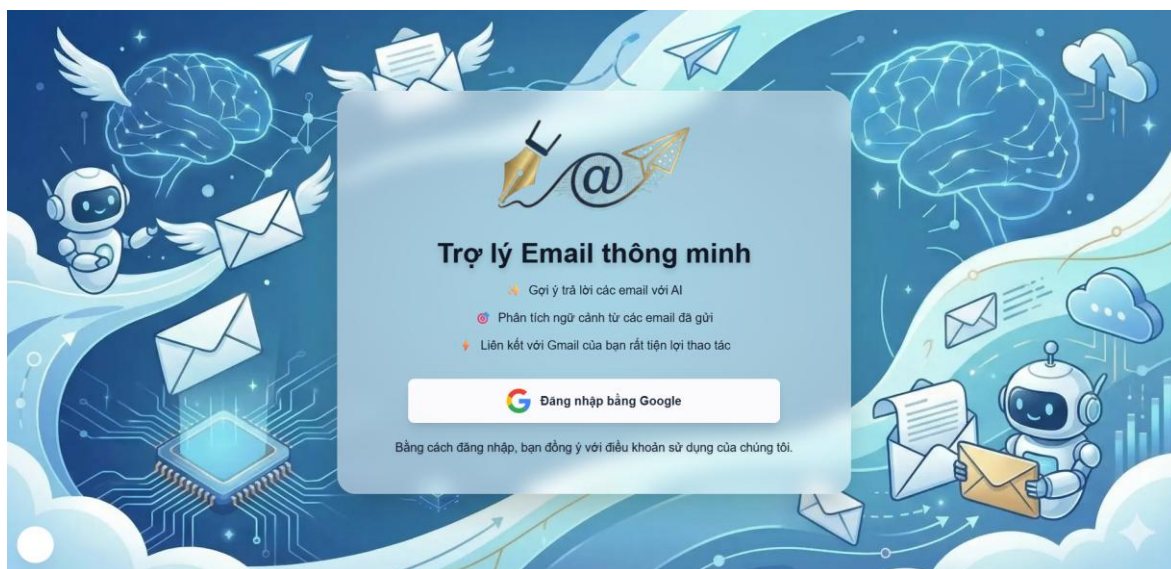
Hệ thống tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) để học hỏi từ những email mà người dùng đã gửi trong quá khứ, từ đó tạo ra các câu trả lời không chỉ phù hợp về mặt nội dung mà còn nhất quán về giọng điệu, văn phong, đảm bảo tính cá nhân hóa sâu và duy trì đặc trưng giao tiếp của từng cá nhân. Ứng dụng đóng vai trò là "trợ lý ảo" thông minh, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng trong mọi tình huống giao tiếp qua email.

Các chức năng của hệ thống bao gồm:

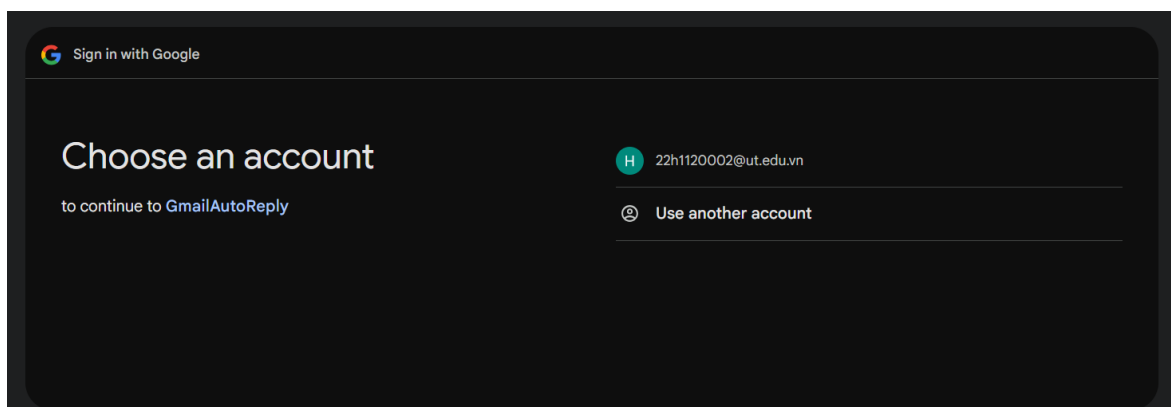
- Xác thực và Quản lý tài khoản:
 - + Đăng nhập qua Google OAuth 2.0
 - + Đăng xuất an toàn
 - + Quản lý thông tin cá nhân (tên, ảnh đại diện, email)
- Quản lý Email:
 - + Đọc danh sách email (Inbox, Sent, Archive, Starred)
 - + Xem chi tiết email (nội dung, attachments, thread)
 - + Soạn và gửi email mới (có hỗ trợ file đính kèm)
- Tính năng AI Assistant:
 - + Đồng bộ email đã gửi để AI học hỏi văn phong
 - + Tạo gợi ý bản nháp trả lời tự động bằng AI
 - + Chỉnh sửa draft trực tiếp (inline editing)
 - + Yêu cầu AI tạo lại draft
 - + Lưu và quản lý các draft đã tạo
 - + Xóa draft không hài lòng

2. Đăng nhập vào hệ thống, cấp quyền cho ứng dụng & giới thiệu các tính năng

Khi truy cập vào ứng dụng, người dùng sẽ bắt gặp giao diện mở đầu, yêu cầu họ đăng nhập bằng tài khoản Google. Vì thế họ cần phải có tài khoản Google trước khi sử dụng ứng dụng này. Để đăng nhập, người dùng nhấp vào nút “Đăng nhập bằng Google” trên giao diện.

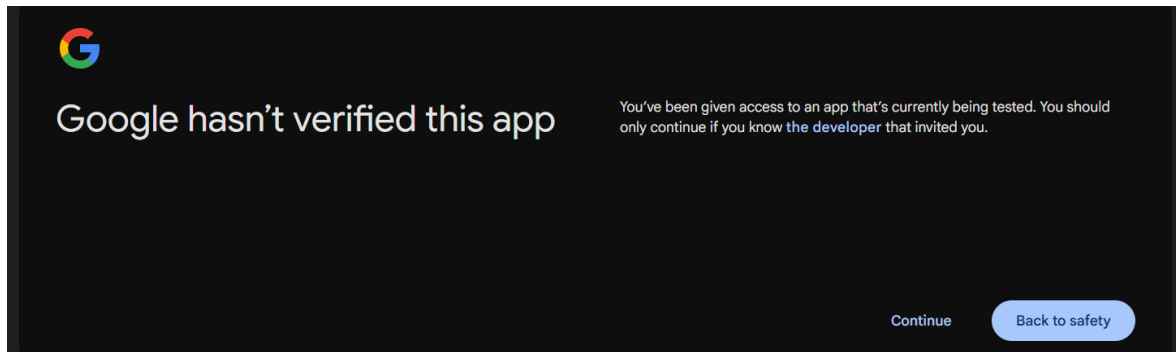


Hình 1. Giao diện mở đầu

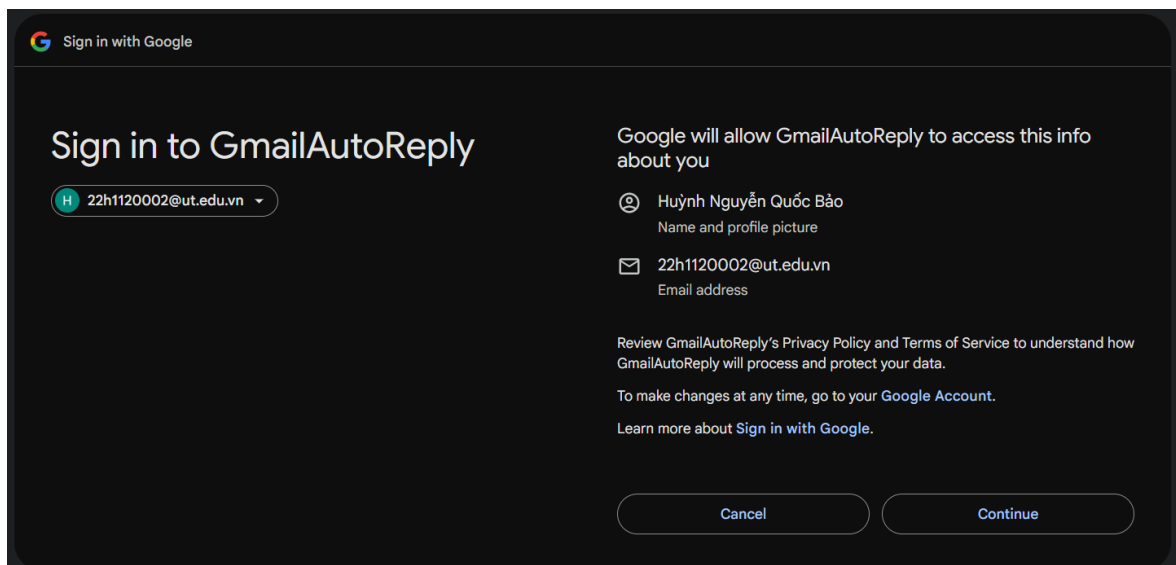


Hình 2. Chọn tài khoản Google

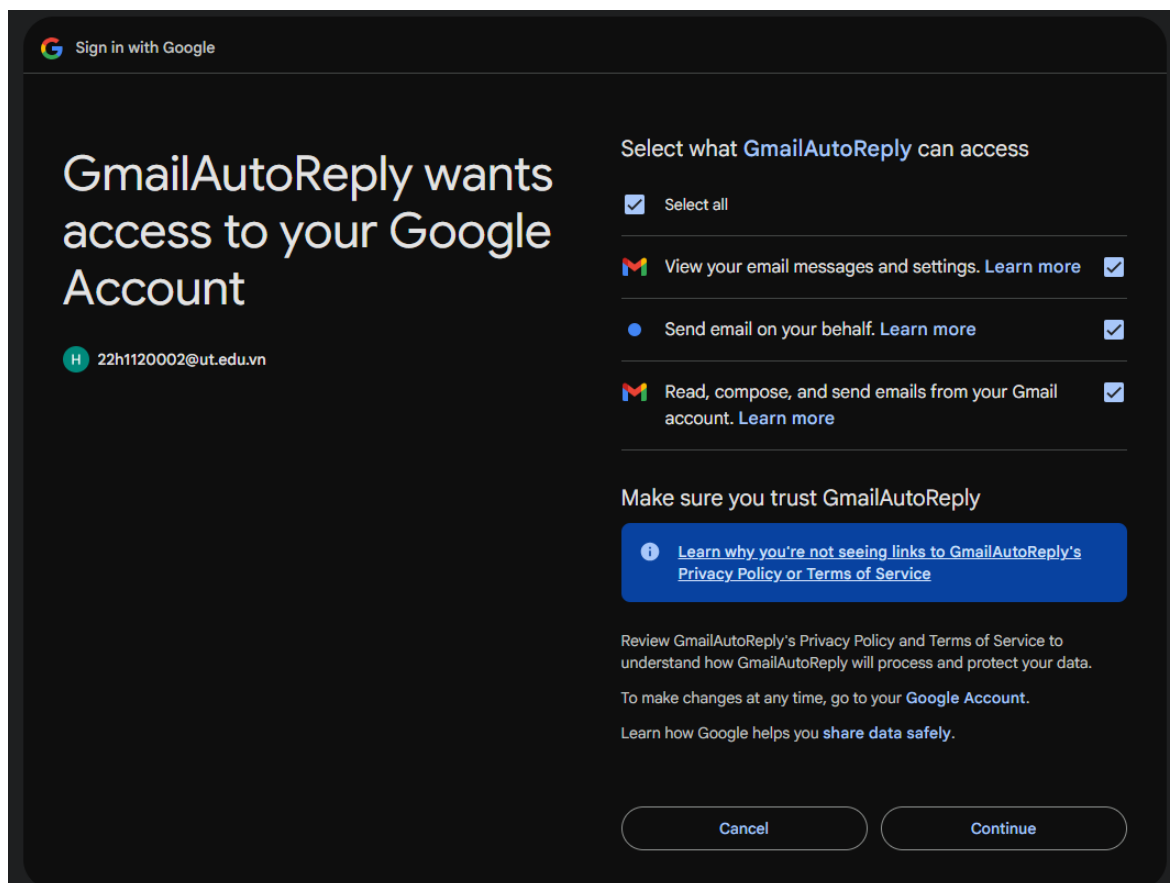
Tại đây người dùng chọn tài khoản để sử dụng ứng dụng. Sau đó cấp quyền cho ứng dụng theo các bước dưới đây.



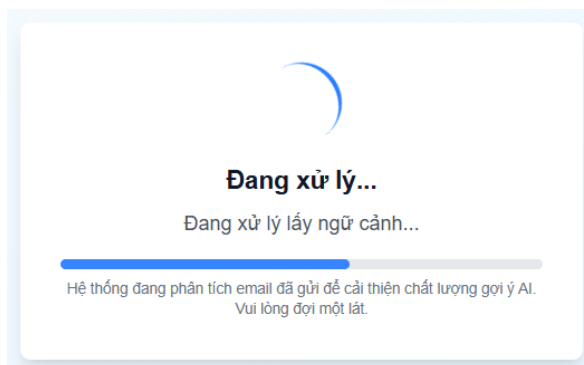
Hình 3. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 1



Hình 4. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 2

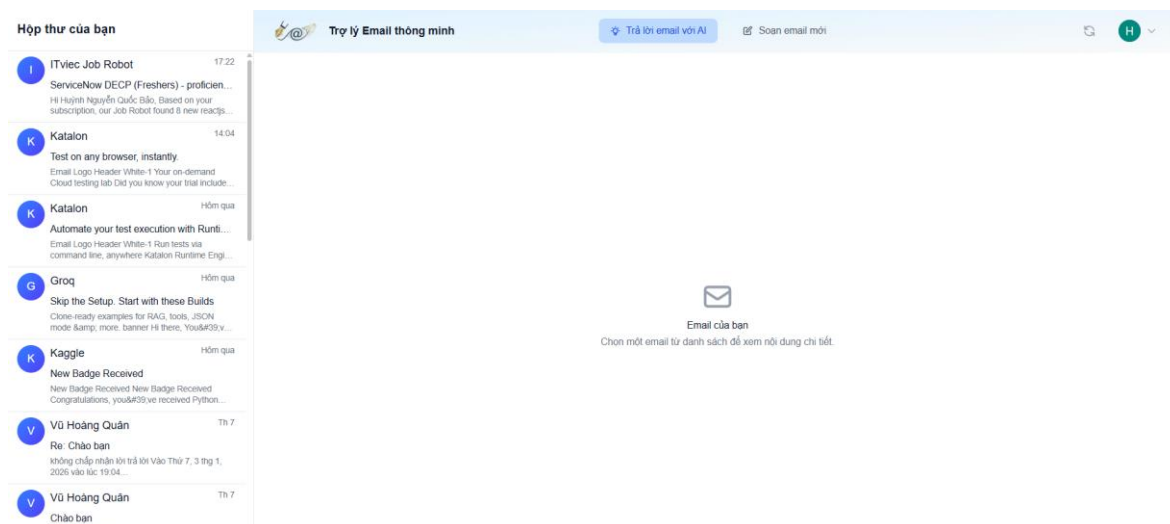


Hình 5. Cấp quyền cho ứng dụng - Ảnh 3



Hình 6. Giao diện lấy ngữ cảnh email

Sau các bước cấp quyền trên, hệ thống sẽ tiến hành xác thực tài khoản, nếu thành công, nó sẽ tự động thực hiện lấy ngữ cảnh các email trong phần đã gửi (Sent) của Gmail thuộc tài khoản của người dùng. Giao diện trang “Trả lời email với Trợ lý AI” sẽ được mặc định hiển thị sau khi hệ thống lấy ngữ cảnh xong.



Hình 7. Giao diện trang Trả lời email với AI

Nếu người dùng đã đăng nhập và cấp quyền vào hệ thống trước đó, thì sau bước chọn tài khoản, hệ thống sẽ đi thẳng vào giai đoạn xác thực và cập nhật ngữ cảnh email của họ.



Hình 8. Giao diện Header

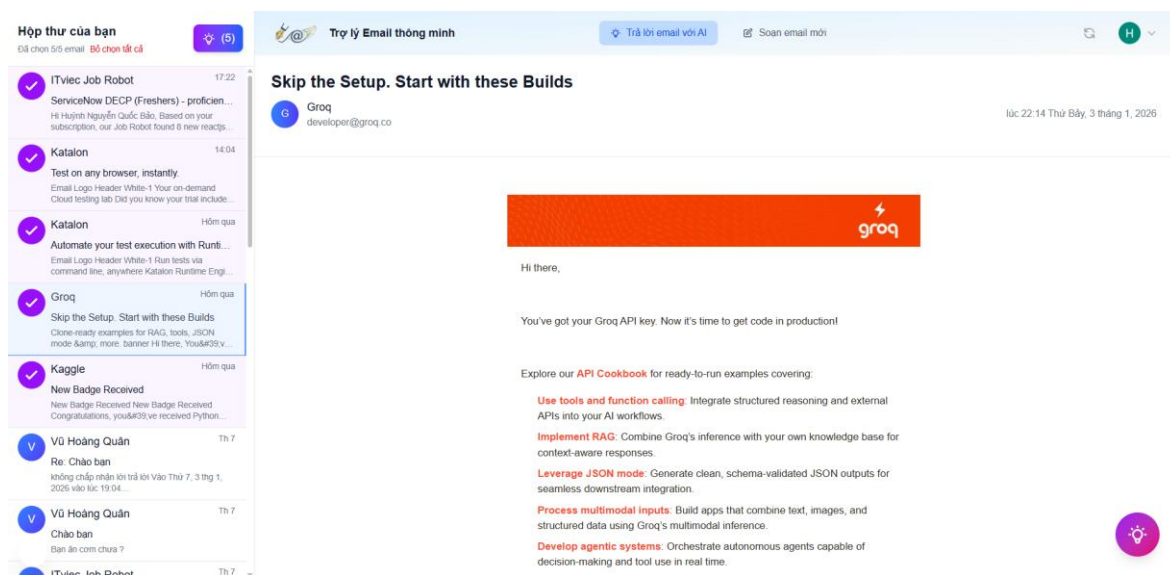
Tại phần trên cùng của giao diện, gọi tắt là Header, sẽ có các nút:

- *Trả lời email với trợ lý AI:* Tạo các bản nháp trả lời các email từ hộp thư đến trong Gmail với hỗ trợ của mô hình AI.
- *Soạn email mới:* Người dùng có xem các email mình đã gửi, soạn và gửi các email mới đến các người nhận mà mình mong muốn.
- *Phần ảnh đại diện:* Khi nhấp vào, một menu sẽ hiển thị cho phép người dùng truy cập vào phần cài đặt hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng.
- *Nút đồng bộ email:* Hoạt động với phần Trả lời email với trợ lý AI & Soạn email mới.

3. Quản lý email đến & trả lời email với LLM

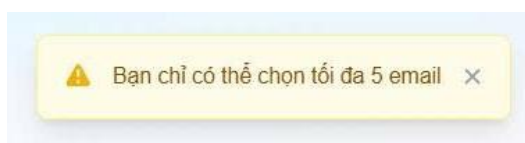
Tại giao diện dành cho trả lời email với AI, giao diện được chia thành 02 phần, lần lượt từ trái sang phải là: Danh sách các email trong hộp thư đến, Chi tiết nội dung một email chọn từ danh sách. Khi có bản nháp gợi ý trả lời từ AI, giao diện sẽ hiện thêm một phần bên phải nữa để người dùng có thể tương tác với bản nháp trả lời do AI tạo.

Ở trang này, người dùng có thể chọn một email bất kỳ từ danh sách để xem chi tiết nội dung. Phần nội dung tương ứng sẽ hiện ở ô phần bên phải của giao diện.



Hình 9. Giao diện chọn email cần tạo câu trả lời & xem chi tiết một email trong hộp thư Inbox

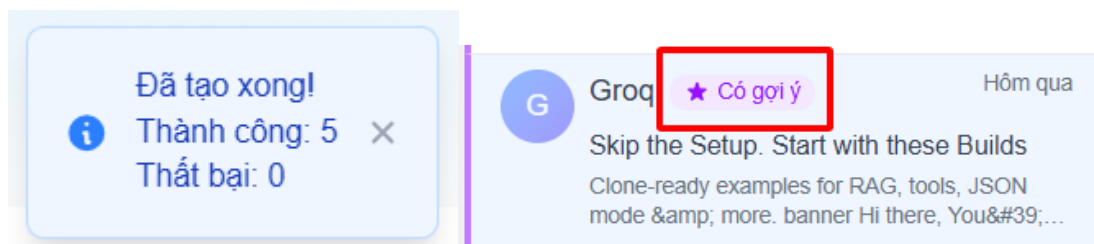
Để có thể tạo câu trả lời từ AI, người dùng tick chọn vào tickbox tương ứng ở mỗi email mà người dùng muốn. Tuy nhiên, người dùng chỉ được chọn tối đa 5 email để đảm bảo chất lượng. Nếu tick chọn quá 5 email thì sẽ có cảnh báo.



Hình 10. Giao diện cảnh báo chọn vượt quá 5 email

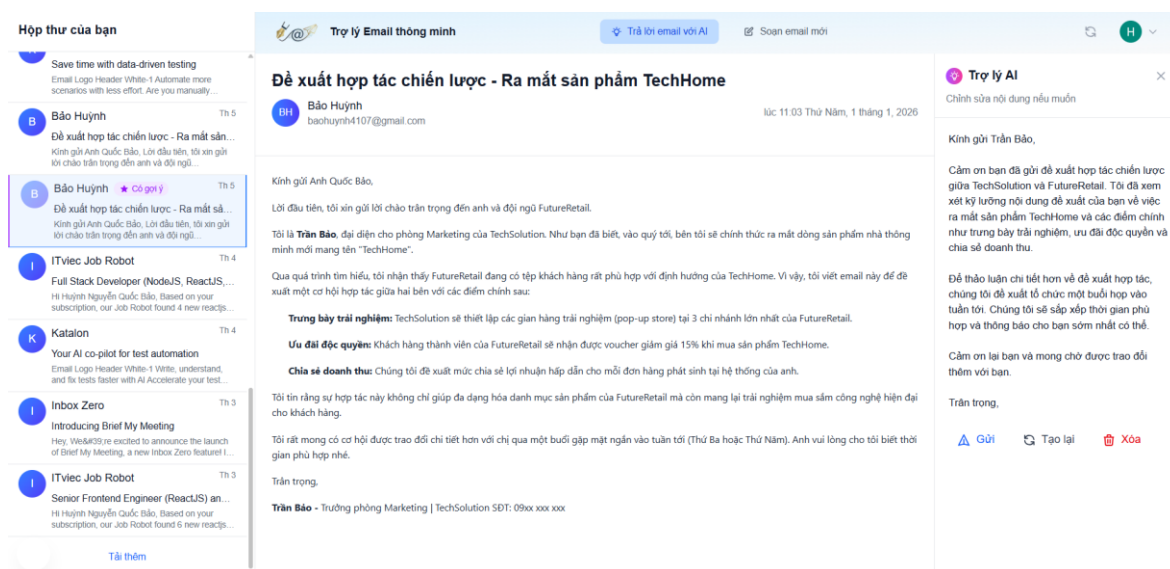
Sau khi chọn xong, giao diện hiển thị nút “Tạo câu trả lời với AI” cùng số lượng email đã chọn, người dùng nhấp chọn vào nút này để mô hình tiến hành tạo các email trả lời. Ngoài ra, trong phần xem chi tiết nội dung email, người dùng cũng có thể nhấn vào biểu tượng tạo gợi ý ở góc phải dưới để hệ thống tiến hành tạo câu trả lời tương ứng với email đang xem.

Sau khi mô hình AI hoàn tất việc tạo email trả lời, một thông báo thống kê số lượng email tạo thành công/ thất bại hiện lên, cùng với đó những email nào tạo trả lời thành công sẽ có biểu tượng ở email đến tương ứng trong danh sách.



Hình 11. Giao diện tạo câu trả lời thành công

Khi người dùng nhấn chọn một email, cùng với nội dung email đến, nội dung của bản nháp, cũng chính là email trả lời được tạo từ mô hình cũng sẽ hiển thị ở phần bên phải giao diện. Bản nháp này cũng sẽ được tạo ra song song trong hộp thư nháp (Drafts) tại Gmail của người dùng.



Hình 12. Giao diện xem chi tiết câu trả lời đã tạo từ AI

Đối với mỗi bản nháp, người dùng có thể thực hiện các thao tác:

- **Chỉnh sửa bản nháp:** Người dùng có thể cập nhật nội dung bản nháp bằng cách chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện.
- **Xoá bản nháp:** Khi nhấn vào nút “Xoá bản nháp” trên giao diện, một thông báo xác nhận hiện lên, người dùng có thể hủy thao tác này hoặc nhấn xác nhận. Nếu xác nhận, hệ thống sẽ xoá đồng thời bản nháp trên giao diện & trong Gmail của người dùng.

Xóa bản nháp

Bạn có chắc chắn muốn xóa bản nháp này?

Lưu ý: Nếu xóa, bản nháp trên Gmail cũng sẽ bị mất!

Hủy

Xóa

✓ Bản nháp đã được xóa thành công từ cả Gmail và Supabase!
Vui lòng tải lại trang để cập nhật sự thay đổi.

×

Hình 13. Giao diện xác nhận xóa bản nháp & thông báo xóa thành công

- *Tạo lại trả lời:* Khi nhấn vào nút “Tạo lại trả lời”, hệ thống sẽ xóa bản nháp cũ trên giao diện và cả Gmail, sau đó tiến hành tạo lại email trả lời mới từ đầu. Nếu thành công, một thông báo sẽ hiển thị trên giao diện, và bản nháp đó đồng thời xuất hiện trên cả giao diện và trong hộp thư nháp (Drafts) của người dùng.



Gợi ý AI đã được tạo lại!

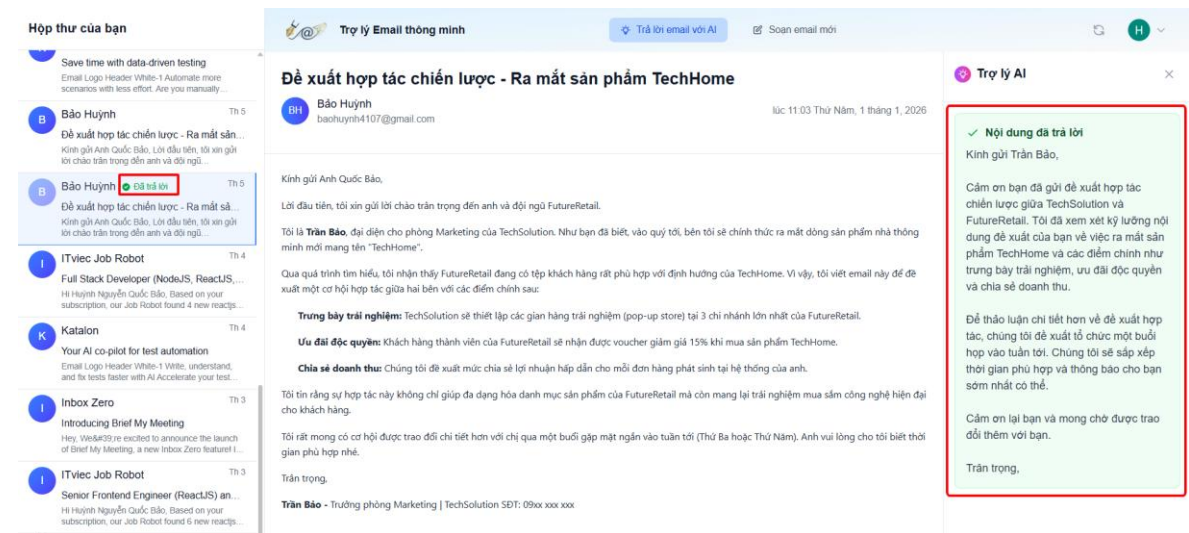
**Hình 14. Giao diện thông báo câu trả lời được tạo lại bởi AI**

- *Gửi trả lời:* Khi nhấn vào nút “Gửi trả lời”, một thông báo xác nhận sẽ hiện lên, người dùng có thể hủy thao tác này hoặc xác nhận gửi. Khi đó, hệ thống tiến hành so sánh nội dung bản nháp đã tạo từ mô hình & nội dung bản nháp trên giao diện ứng dụng, nếu người dùng có chỉnh sửa thì hệ thống tự cập nhật nội dung bản nháp ở Gmail, sau đó sẽ gửi đi bản email cập nhật đó. Ngược lại gửi nội dung không có chỉnh sửa từ người dùng. Nếu gửi thành công, một thông báo sẽ hiển thị lên giao diện, đồng thời trạng thái gửi cũng đồng bộ với Gmail. Sau đó giao diện sẽ cập nhật email đến tương ứng trong phần danh sách email đến từ biểu tượng đã tạo trả lời thành “Đã gửi trả lời”.



Email đã được gửi thành công!

**Hình 15. Giao diện thông báo bản nháp trả lời được gửi thành công**



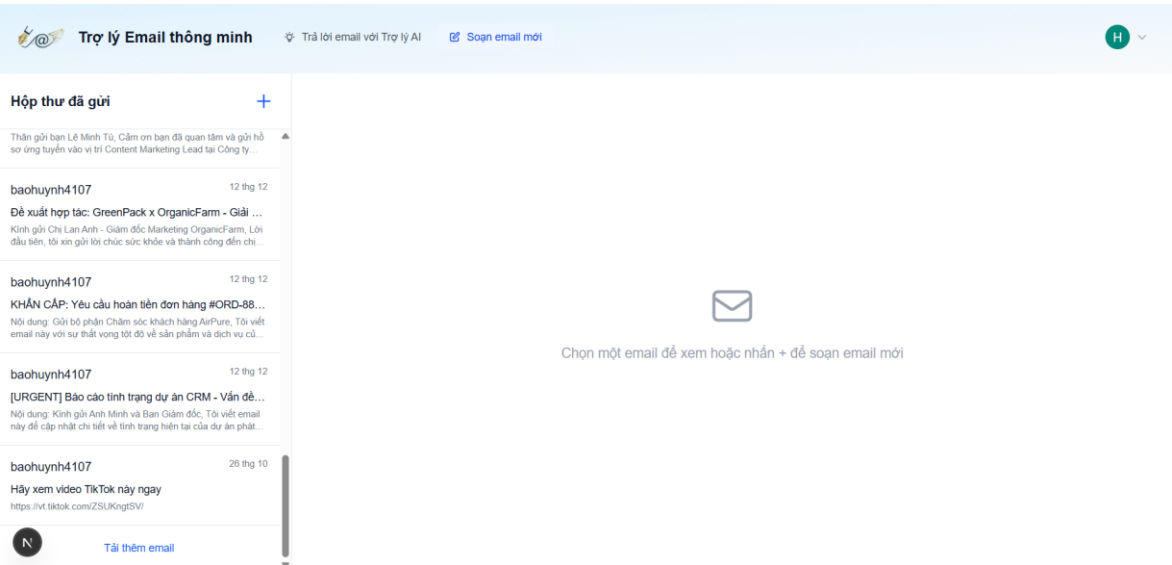
Hình 16. Giao diện thay đổi sau khi gửi email trả lời

Ngoài ra người dùng có thể đồng bộ danh sách email từ Gmail thông qua việc nhấn vào biểu tượng đồng bộ trên Header. Lúc đó danh sách sẽ tiến hành đồng bộ. Sau khi hoàn tất đồng bộ, danh sách email đến/đã gửi sẽ được cập nhật.



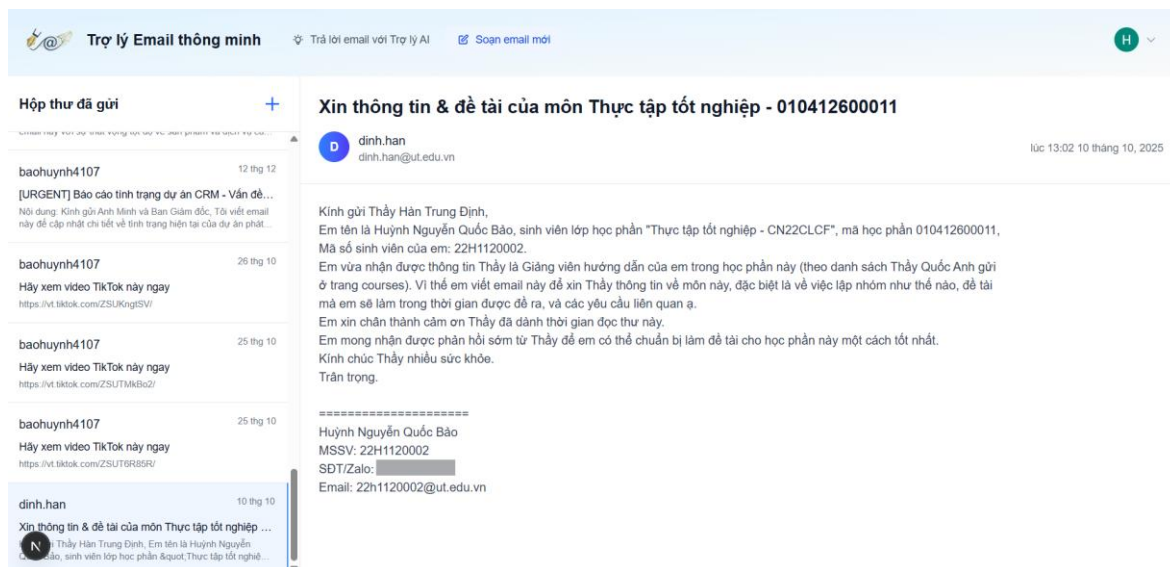
Hình 17. Giao diện nút đồng bộ thủ công

4. Quản lý email đã gửi, soạn thảo & gửi email mới



Hình 18. Giao diện trang Soạn email mới

Để xem trang chứa các email đã gửi & soạn email mới, nhấn chọn “Soạn email mới” trên Header. Giao diện được chia thành 2 phần: Phần bên trái là các email mà người dùng đã gửi, được lấy từ Gmail của họ; phần bên phải dùng để xem chi tiết một email mà họ đã gửi, hoặc giao diện soạn email mới nếu họ nhấn vào biểu tượng “+”.



Hình 19. Giao diện xem chi tiết một email đã gửi

Để soạn email mới, người dùng nhấn vào biểu tượng “+” trên Header của giao diện. Tại đây người dùng sẽ tiến hành nhập các trường: Email người nhận, Tiêu đề email (không bắt buộc), Nội dung email cần gửi và các tệp đính kèm khi gửi (không bắt buộc).

Người nhận *

hiuth2004@gmail.com

Tiêu đề

Chương II Xử lý ảnh

Nội dung *

Chào Vũ Quân,
Tôi viết mail này để gửi cho bạn phần soạn của tôi Chương II. Các thuật toán xử lý ảnh (Phần 1). Hy vọng tài liệu này
hữu ích với bạn.
Trân trọng.

Đính kèm tệp (Muốn gửi nhiều tệp thì chọn nhiều tệp từ máy trong một lần)

Chọn tệp

Chap2_ThuatToanXLA_ver1.pdf (4376.7 KB)

Gửi email

Hình 20. Giao diện soạn email mới

Sau khi nhập đầy đủ các trường mà người dùng mong muốn, người dùng có thể nhấn “Gửi” để gửi email đã soạn đến người nhận. Nếu nhấn “Gửi”, một thông báo xác nhận hiện lên để xác nhận việc gửi một lần nữa với người dùng, họ có thể hủy hoặc gửi email đi. Nếu gửi thành công, một thông báo sẽ hiển thị lên giao diện, và giao diện sẽ tự cập nhật email mà người dùng vừa gửi hiển thị lên danh sách các email đã gửi.

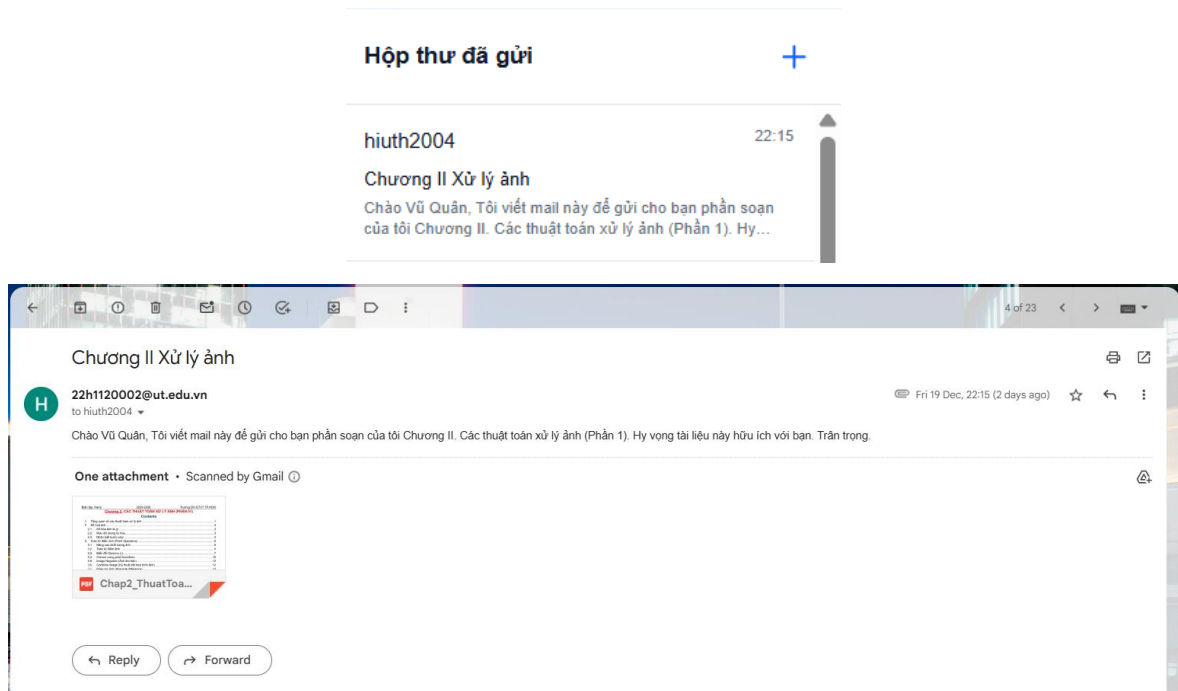
Xác nhận gửi email

Bạn có chắc chắn muốn gửi email này đến
baohuynh4107@gmail.com?

Hủy Gửi

✓ Email đã được gửi thành công! ✕

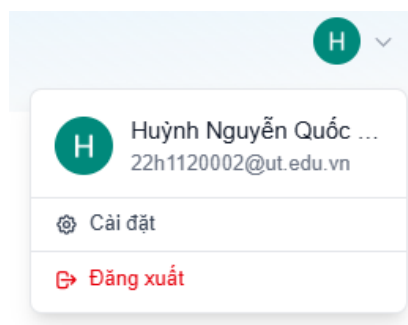
Hình 21. Giao diện xác nhận gửi email mới & thông báo đã gửi thành công



Hình 22. Giao diện đã cập nhật email vừa gửi và đồng bộ ở Gmail

5. Menu & Trang cài đặt

Để nhìn thấy menu, người dùng nhấn vào biểu tượng “v” bên cạnh ảnh đại diện của họ. Tại menu này, người dùng có thể chọn đi vào trang cài đặt, hoặc đăng xuất.



Hình 23. Giao diện menu

Nếu nhấn đăng xuất, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện, người dùng có thể hoàn tác việc này hoặc xác nhận việc đăng xuất. Sau khi xác nhận đăng xuất, họ sẽ được đưa về trang mở đầu của ứng dụng & không thể truy cập lại vào các trang bên trong nữa.

Đăng xuất

Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?

Hủy

Đăng xuất

Hình 24. Giao diện xác nhận đăng xuất

Nếu người dùng nhấn vào “Cài đặt”, trang cài đặt sẽ mở ra, chứa các thông tin về tài khoản của người dùng, thời gian đồng bộ email lần cuối, cũng như các lựa chọn:

- *Trở về trang làm việc*: Khi nhấn vào nút này, hệ thống sẽ đưa người dùng về trang “Trả lời email với Trợ lý AI”.
- *Đăng xuất*: Khi nhấn vào nút này, hệ thống sẽ thực hiện đăng xuất như mô tả vừa rồi.
- *Ngắt kết nối tài khoản với ứng dụng này*: Khi nhấn vào nút này, người dùng sẽ tiến đến việc xác nhận ngắt kết nối tài khoản Google với hệ thống.

Cài đặt
Quản lý tài khoản và kiểm tra thời gian đồng bộ

Thông tin người dùng
 Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo
22h1120002@ut.edu.vn
✓ Đã kết nối với Gmail

Đồng bộ Email
Lần đồng bộ cuối: lúc 22:06 19 tháng 12, 2025

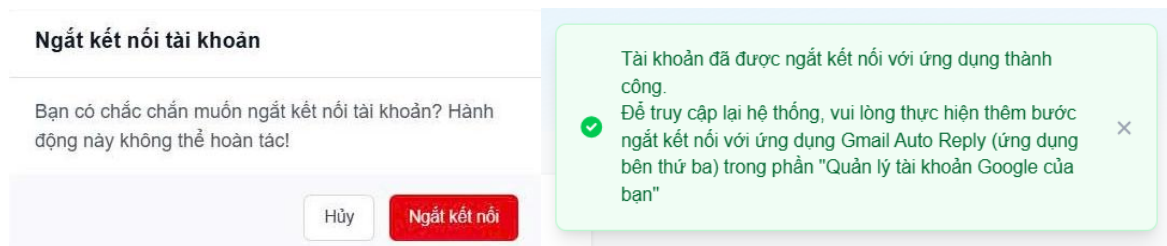
ⓘ Dữ liệu sẽ được cập nhật khi bạn quay về trang làm việc.

[← Trở về trang làm việc](#) [Đăng xuất](#) [Ngắt kết nối tài khoản với ứng dụng này](#)

Hình 25. Giao diện trang Cài đặt

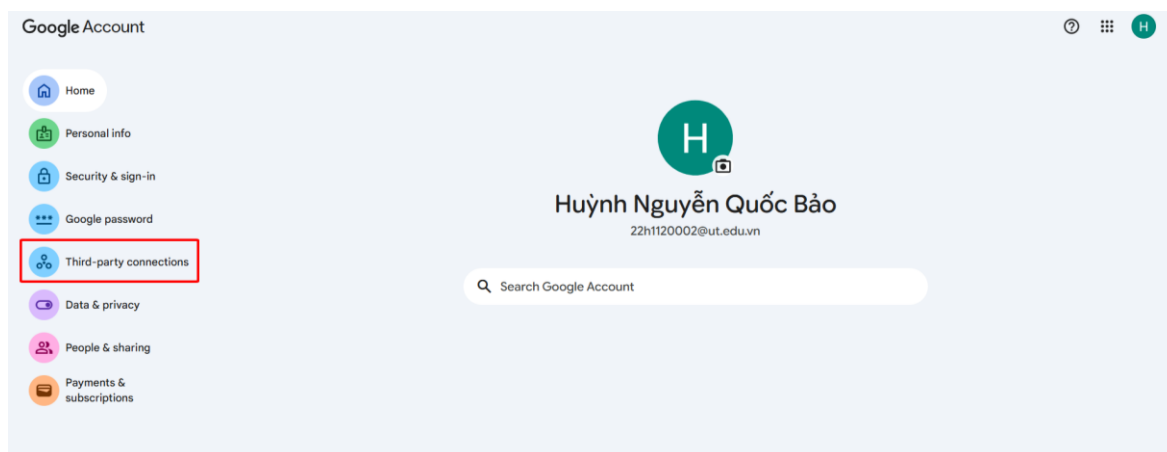
Khi người dùng chọn “Ngắt kết nối tài khoản với ứng dụng này”, họ sẽ nhận được thông báo xác nhận trên giao diện, vì đây là hành động không thể hoàn tác. Nếu chọn “Ngắt kết nối”, hệ thống sẽ xóa tất cả thông tin liên quan về người dùng trong cơ sở dữ

liệu, sau đó nếu ngắt thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng & hướng dẫn người dùng thực hiện một số hành động để có thể sử dụng lại ứng dụng trong tương lai.

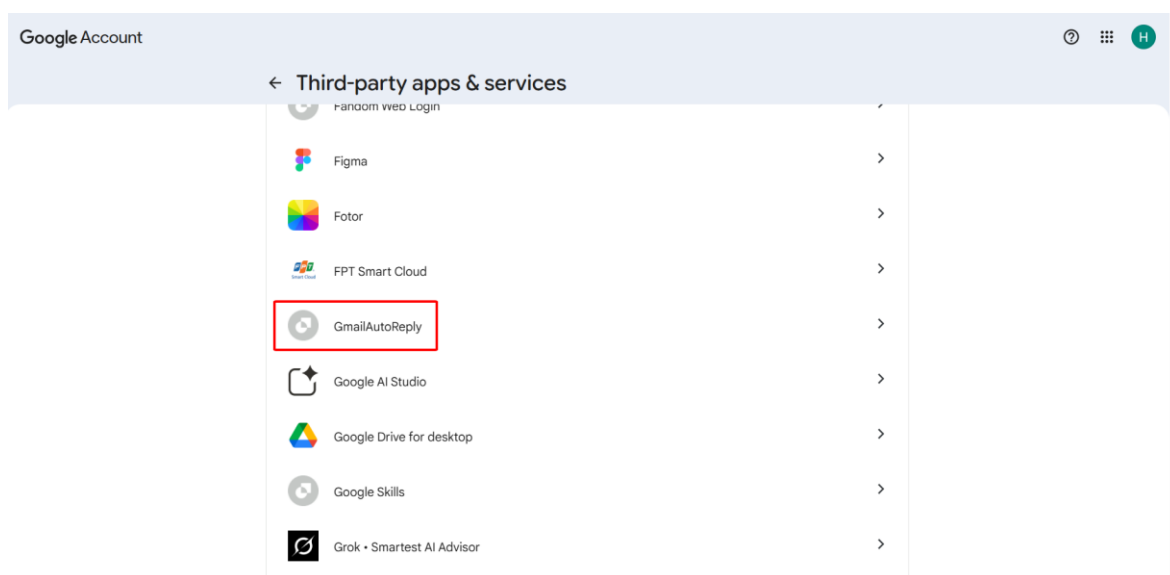
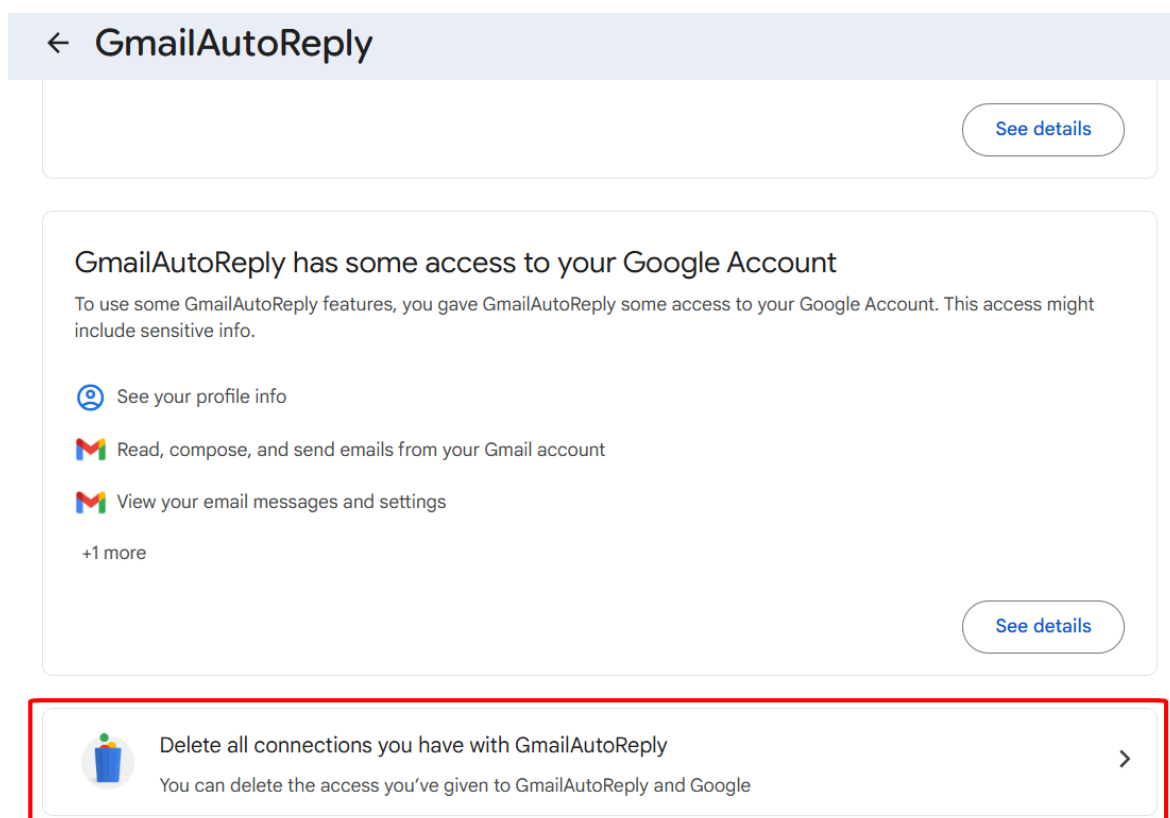


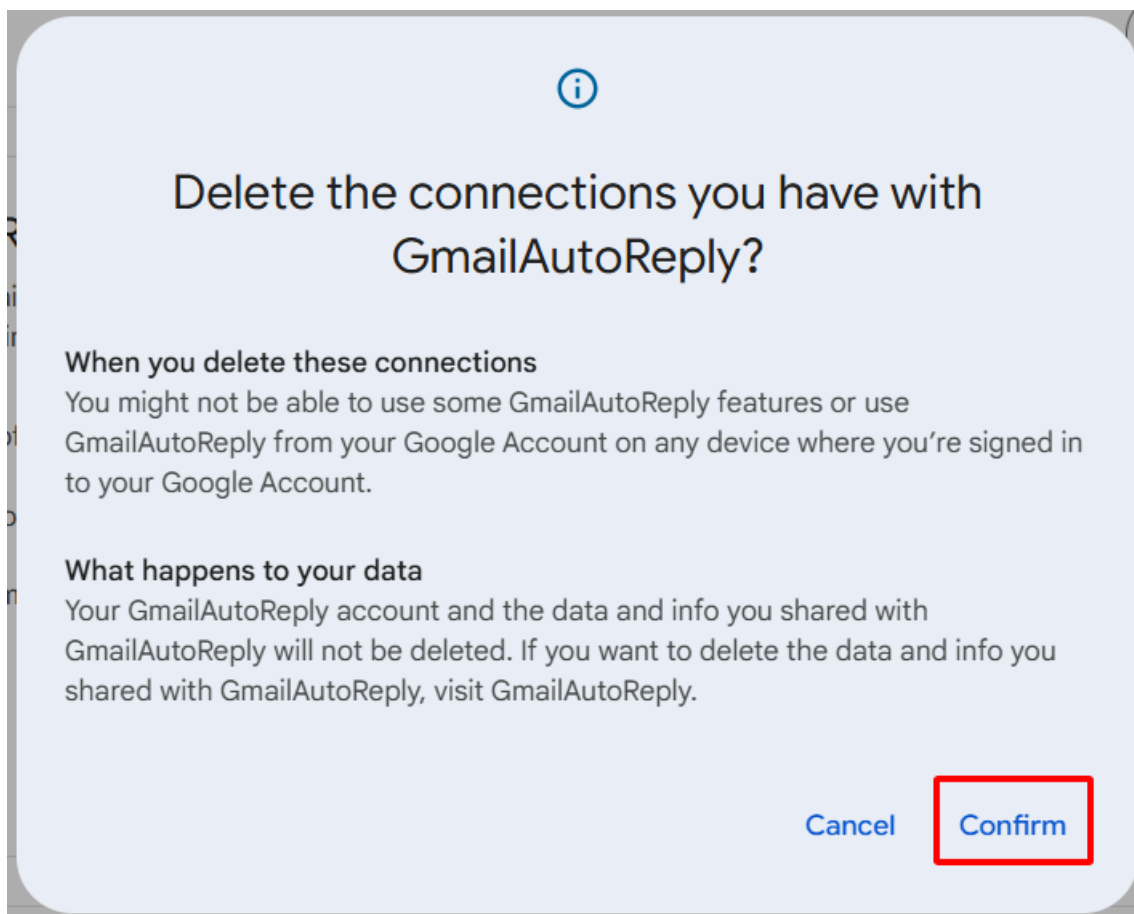
Hình 26. Giao diện xác nhận ngắt kết nối tài khoản & thông báo ngắt kết nối thành công

Để có thể truy cập ứng dụng lại thành công sau khi đã thực hiện ngắt kết nối, người dùng cần thực hiện xóa kết nối với ứng dụng GmailAutoReply trong phần Ứng dụng bên thứ ba thuộc “Quản lý tài khoản Google của bạn” trên trình duyệt, sau đó đăng nhập vào lại hệ thống bình thường nếu có nhu cầu.

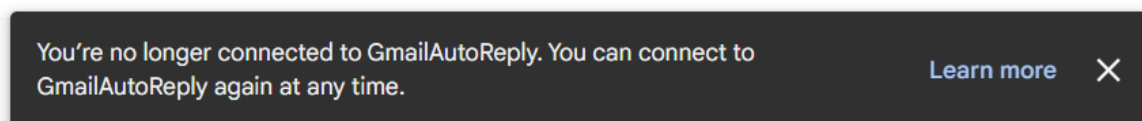


Hình 27. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 1

**Hình 28. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 2****Hình 29. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 3**



Hình 30. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 4



Hình 31. Ngắt kết nối với ứng dụng bên thứ ba - Ảnh 5